

曝露、個体差、制御過程としての処方

受容体薬理を用量選択へ

- 個々の患者の用量反応曲線は不明
- 治療効果と有害作用の曲線は異なる
 - 利益は頭打ち、害は増え続ける
 - 有用な用量は最大耐容量ではない
- 作動物質に限りがあれば競合モデル不成立
- 不可逆的拮抗薬は新受容体産生まで持続
- 生理的拮抗薬は別の過程で同じ終点に対抗
- 耐性が現れたら機序を再検討
 - 代謝亢進、脱感作、疾患進行
 - 服薬不良や相互作用も耐性を装う
- プラセボとノセボは実際の現象
 - 均衡の取れた説明でノセボ負担を減らす

機序としての相互作用

- 警告数を数えるだけでは不十分
- 吸収はキレート、酸性度、結合、運動
- 代謝は特定酵素の阻害または誘導
- 輸送体は腸管、肝流入、胆汁、腎排泄
- 原因薬はその経路依存の薬剤のみに影響
- 薬力学的には相加、相乗、拮抗
 - 鎮静薬は意識、気道、換気駆動へ収束
 - 小さな影響の総和が予備能を越える
- 阻害は速やか、誘導は徐々に進み消える
 - 最終用量後まで影響が続く
- 回避、用量調整、濃度測定、一時的代替

フィードバック制御としての処方

- 目標、介入、測定、調整または中止
- 再評価時期や成功基準のない開ループ
 - 生理が変化する時に特に危険
- 各薬剤に適応を結び付ける
- 期間を明示する
- 減薬は単なる削除ではない
 - 離脱を予測し一度に一変数を変える
 - 生理的適応がある薬は漸減する

実行と再評価

- 患者の実行能力が実際の曝露を左右
 - 視力、手指機能、認知、費用、支援
- 単純化、実演、薬剤師による確認
- 悪化時は薬剤の時間軸を作る
 - 原因、顕在化、治療失敗、診断の隠蔽
- 実際に何をいつ服用したかを確認
- 濃度を採取時刻と最終投与時刻に対応
- 目標共有で制御ループが閉じる

時間とともに変化する濃度

- 用量は入力、曝露は濃度パターン
- 濃度時間曲線下面積は全身曝露量
- 最高濃度、目標超過時間、総曝露
 - それぞれ異なる効果や毒性を予測
- 同じ一日量でも投与法は同等とは限らない
 - 分割投与はピーク低下、トラフ上昇
 - 急速ボースは初期に高濃度
- 分布相で急低下、後に消失で緩徐低下
 - 分布相の採血はクリアランスを過大評価
- 脂溶性薬物の再分布で鎮静が再発
- クリアランス低下や分布容積増で半減期延長
 - 重症疾患では両方が同時に変わる

処理能力、抽出率、臓器疾患

- 高抽出率薬は肝血流の影響が強い
- 低抽出率薬は酵素活性と非結合分画
- 肝疾患は全経路を一様に低下させない
 - 肝機能検査はクリアランスを測らない
- 能動分泌でタンパク結合薬も除去
- 競合薬が輸送体を阻害する
- 尿の酸性度が弱酸・弱塩基の再吸収に影響
- クレアチニン推算値は濾過変化より遅れる
- 腎代替療法は小さく非結合の薬物を除去
 - 測定法と採血時刻に意味がある時のみ
- 飽和性代謝は非線形性を生む
 - 飽和付近ではわずかな増量で大幅上昇
- 自己誘導や活性代謝物が遅延を加える

遊離濃度と結合変化

- 総濃度は結合型と非結合型を含む
 - 遊離曝露が適正でも総濃度は低下
 - 総濃度だけの解釈は危険な増量へ
- アルブミン低下で非結合分画が増える
- 結合部位からの置換は多くは一過性
 - クリアランス制限や狭い治療域で重要
- ビリルビンや尿毒症毒素も結合を変える
- 組織内結合は作用を長引かせる
 - リソソーム、骨、メラニン、細胞内標的
 - 濃度正常でも薬剤関与は否定できない